

Université de Man

Licence 2 Tronc Commun Science & Technologie

Période: Semestre 1

Année Académique: 2025-2026

Session: 2, VERSION B

Durée: 1h30min

EXAMEN DE PROBABILITE

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : (+1,5) points pour une bonne réponse , (-1,00) point pour une mauvaise réponse et (0,00) point pour aucune réponse

Enoncé 1

De combien de manières peut-on asseoir sur une ligne 4 garçons et 3 filles ? Qu'en est-il

1. Si les garçons doivent rester ensemble et les filles aussi ?
A. 828
B. 388
C. 288
D. 838
2. Si seuls les garçons doivent rester ensemble ?
A. 576
B. 376
C. 476
D. Autre choix
3. Si deux personnes du même sexe ne doivent jamais voisiner ?
A. 244
B. 144
C. 344
D. Autre choix

Enoncé 2

La façade d'une maison compte 8 fenêtres, ces fenêtres peuvent être soit ouvertes soit fermées.

4. De combien de manières différentes peut se présenter cette façade ?
A. 246
B. 266
C. 256
D. Autre choix
5. Même question si on considère que chaque fenêtre a deux battants ?
A. 65436
B. 65536
C. 65526
D. Autre choix
6. Qu'en est-il si la première fenêtre est toujours ouverte et la 6e toujours fermée (fenêtres complètes, on n'oublie les battants).
A. 64
B. 84
C. 74
D. Autre choix

14. La probabilité qu'un client possède au moins un des deux type de carte est :
 A. 55% B. 75%
~~A~~C. 65% D. 45%
15. La probabilité qu'un client ne possède aucun des deux types de carte est :
 A. 55% B. 40%
 C. 65% ~~A~~D. 35%
16. La probabilité qu'un client ne possède qu'un seul type de carte est :
~~A~~A. 40% B. 50%
 C. 55% D. 62,5%
17. On considère un client qui possède une carte VISA. Quelle est la probabilité qu'il possède aussi une carte MASTER-CARD
 A. 40% ~~A~~B. 50%
 C. 35% D. 65%
18. On considère un client qui possède au moins une carte. Quelle est la probabilité que ce soit une carte VISA ?
 A. 35% B. 62,5%
 C. 65,2% D. 40%

Exercice 4

Supposons que le nombre d'appels téléphoniques arrivant au standard d'un service public est de 30 appels par heure. Si ces appels arrivent suivant un processus de Poisson.

19. La probabilité qu'aucun appel n'arrive dans une période de 3 minutes est :
 A. 0,042 B. 0,232
 C. 0,322 ~~A~~D. 0,223
20. La probabilité que plus de 5 appels arrivent dans un intervalle de 5 minutes est :
 A. 0,420 B. 0,204
 C. 0,402 ~~A~~D. 0,042

Question 12 Calculer la probabilité que la pièce prise soit truquée. et qu'on

obtienne " Face" pour les n les premiers lancers.

- A) $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3^n})$. B) $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2^{n-1}})$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times (\frac{1}{2^{n-1}})$

Question 13 Calculer la probabilité qu'on obtienne " Face" pour les n les

premiers lancers.

- A) $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3^n})$. B) $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2^{n-1}})$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times (\frac{1}{2^{n-1}})$

Enoncé 3 (Pour les questions 14-16)

On effectue deux tirages successifs avec remise dans une première urne qui contient deux fois plus de boules blanches que de boules noires. On place ensuite dans une seconde urne vide deux boules de la même couleur que celles qui ont été tirées.

On effectue ensuite des tirages successifs avec remise dans cette seconde urne. On note p_n la probabilité que cette urne contienne deux boules blanches, sachant que l'on n'a obtenu que des boules blanches au cours des n premiers tirages.

Question 14 Calculer p_1

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{3}$ D) Autres

Question 15 Calculer p_2

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{4}{5}$ D) Autres

Question 16 Calculer p_n ($n \geq 2$)

- A) $\frac{2}{2^n + 1}$ B) $\frac{1}{1 + 2^{n-1}}$ C) $\frac{2^n}{2^n + 1}$ D) Autres

la bille tirée. On note X la variable aléatoire correspondante.

Question 9 Un joueur a gagné 3 euros. Quelle est probabilité que le dé ait donné la face 3?

- (A) $\frac{2}{5}$ ✓ B) $\frac{5}{16}$ C) $\frac{1}{16}$ (D) Autres

Question 10 Quelle est la probabilité de gagner 2 euros?

- (A) $\frac{5}{16}$ ✓ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{2}{5}$ (D) Autres

Enoncé 4 (Pour les questions 11-13)

Le professeur Tournesol cherche ses gants qu'il pense avoir rangés avec une probabilité p dans sa commode. Si c'est le cas, il les a mis au hasard dans l'un des 5 tiroirs numérotés 1, 2, 3, 4, 5.

Question 11 Déterminer pa probabilité de les avoir rangés dans l'un des deux premiers tiroirs.

- (A) $\frac{2p}{5}$ ✓ B) $1 - \frac{2p}{3}$ C) $\frac{5 - 3p}{5}$ D) Autres

Question 12 Si les gans ne sont ne sont pas dans les deux premiers tiroirs, déterminer la qu'ils soient dans le tiroir 3.

- A) $\frac{p}{5 - p}$ B) $\frac{1}{2 - p}$ (C) $\frac{p}{5 - 2p}$ ✓ D) Autres

Question 13 S'il ne les a pas trouvés dans les 4 premiers tiroirs, déterminer la probabite que les gans soient ranges dans le tiroir 5

- A) .1 (B) $\frac{p}{5 - 4p}$ ✓ C) $\frac{4p}{5 - 3p}$ D) Autres

Enoncé 5 (Pour les questions 14-16)

On effectue deux tirages successifs avec remise dans une première urne qui contient deus fois plus de boules blanches que de boules noires. On place ensuite dans une seconde urne vide deux boules de la même couleur que celles qui ont été tirées. On effectue ensuite des tirages successifs avec remise dans cette seconde urne. On note p_n la probabilité que cette urne contienne deux boules blanches, sachant que l'on n'a obtenu que des boules blanches au cours des n premiers tirages.

Question 14 Calculer p_1

- (A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ ✓ D) Autres

Question 15 Calculer p_2

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) Autres

15. Choisir la ou les bonne(s) reponse(s)

A. $V(X) = 29/36$

B. $V(X) = 28/36$

C. $V(X) = 0,8055556$

D. Autre choix

Question 16 Calculer p_n ($n \geq 2$)

A) $\frac{2}{2^n + 1}$

B) $\frac{1}{1 + 2^{n-1}}$

☒ C)

$\frac{2^n}{2^n + 1}$

☒ D)

Autres

Enoncé 3

On admet que le sexe du dernier enfant d'un couple est indépendant de celui des autres enfants de la famille et qu'il y a autant de chances d'être masculin que féminin. Calculer, pour un couple ayant 5 enfants, les probabilités des événements suivants :

7. Tous les enfants sont du même sexe,
A. 0,0161
B. 0,0116
C. 0,0611
D. Autre choix
8. Les trois aînés sont des garçons, les deux autres des filles ;
A. 0,03125
B. 0,02125
C. 0,04125
D. Autre choix
9. Il y a exactement 3 garçons,
A. 0,1325
B. 0,2135
C. 0,3125
D. Autre choix
10. Les deux aînés sont des garçons,
A. 0,75
B. 0,25
C. 0,50
D. Autre choix
11. Il y a au moins une fille.
A. 0,96875
B. 0,98675
C. 0,96785
D. Autre choix

Enoncé 4

Un joueur lance un dé équilibré et gagne 1 DA si le résultat est pair, il perd 1 DA si le résultat est un ou trois et ne perd ou ne gagne rien si le résultat est cinq. On note X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

12. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A. $P(X = 0) = 1/5$
B. $P(X = -1) = 1/3$
C. $P(X = -1) = 1/4$
D. Autre choix
13. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A. $P(X = 0) = 1/6$
B. $P(X = -1) = 1/2$
C. $P(X = 1) = 1/2$
D. Autre choix
14. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A. $E(X^2) = 7/6$
B. $E(X^2) = 5/6$
C. $E(X) = 1/6$
D. $E(X) = 4/6$

Enoncé 3

On admet que le sexe du dernier enfant d'un couple est indépendant de celui des autres enfants de la famille et qu'il y a autant de chances d'être masculin que féminin. Calculer, pour un couple ayant 5 enfants, les probabilités des événements suivants :

7. Tous les enfants sont du même sexe,
A. 0,0161
B. 0,0116
C. 0,0611
D. Autre choix
8. Les trois aînés sont des garçons, les deux autres des filles ;
A. 0,03125
B. 0,02125
C. 0,04125
D. Autre choix
9. Il y a exactement 3 garçons,
A. 0,1325
B. 0,2135
C. 0,3125
D. Autre choix
10. Les deux aînés sont des garçons,
A. 0,75
B. 0,25
C. 0,50
D. Autre choix
11. Il y a au moins une fille.
A. 0,96875
B. 0,98675
C. 0,96785
D. Autre choix

Enoncé 4

Un joueur lance un dé équilibré et gagne 1 DA si le résultat est pair, il perd 1 DA si le résultat est un ou trois et ne perd ou ne gagne rien si le résultat est cinq. On note X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

12. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A. $P(X = 0) = 1/5$
B. $P(X = -1) = 1/3$
C. $P(X = -1) = 1/4$
D. Autre choix
13. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A. $P(X = 0) = 1/6$
B. $P(X = -1) = 1/2$
C. $P(X = 1) = 1/2$
D. Autre choix
14. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)
A. $E(X^2) = 7/6$
B. $E(X^2) = 5/6$
C. $E(X) = 1/6$
D. $E(X) = 4/6$

Université de
Man

Composition-Semestre 1
Session 2
PROBABILITE
Durée : 1h30mn
Licence et Prépa 2-ST

Année:
2023 – 2024

réponse juste=1.25 points
N.B: Cocher la ou les bonnes réponses: réponse fausse= -1 points
question sans réponse=0 points

Documents non autorisés

VARIANTE C

Enoncé 1 (Pour les questions 1-5)

On considère (Ω, T, P) un espace de probabilité. X et U sont deux variables aléatoires définies sur (Ω, T) dont les lois de probabilité respectives sont la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ est la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, N_1, l)$ avec $l \geq N_1$.

Question 1 Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $Y = n - X$.

- A) $P(Y = k) = C_n^{n-k} p^k (1-p)^{n-k}$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$
B) $P(Y = k) = C_{n-k}^n p^k (1-p)^{n-k+1}$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$
C) $P(Y = k) = C_n^{n-k} p^{n-k} (1-p)^k$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$

Question 2 Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $Z = X(X-1)$.

- A) $E(Z) = np^2(n-1)$ B) $E(Z) = np^2(np-1)$ C) $E(Z) = np(np-1)$
D) *Autres.*

Question 3 Déterminer la fonction génératrice G_X de X .

- A) $G_X(t) = p^n(3-2p)\forall t \in \mathbb{R}$ B) $G_X(t) = p^n(p-p^2+1)\forall t \in \mathbb{R}$
C) $G_X(t) = (pt+1-p)^n \forall t \in \mathbb{R}$

Question 4 Déterminer le support D_U de U

- A) $D_U = \{0, 1, \dots, l\}$ B) $D_U = \{0, 1, \dots, N_1\}$ C) $D_U = \{0, 1, \dots, N\}$

On pose $V = l - U$